

HMT500 | W-1 센서 하네스

제작 검토용 · Rev A · 기구 Rev I / PCB A5-R1 기준 · 2026-10-02

길이 기준·탈피·압착 조건 미확정 — 양산 제작 승인 도면 아님

전기 연결 개략도 (핀 배열도 아님 / 축척 없음)

HTX99R-SC 뒤 납땜 핀

JST SHR-04V-S → PCB J3

1		SENS_C1 / MK33 전극 1		1
2		SENS_C2 / MK33 전극 2		2
3		PT_P / Pt1000		3
4		PT_N / Pt1000		4

배선 사양

4심

AWG30

PTFE (현 설계: UL1213 계열)

기준 설계 길이 Lref

40 ±2 mm

절단/완성 길이 기준: 확인 필요

양단 숫자는 전기적 핀 번호입니다. 실제 커넥터 핀 위치·래치·키 방향을 나타내지 않습니다.

구성품

전선	PTFE AWG30	4가닥; 선색 확인 필요
플러그 하우징	JST SHR-04V-S	1개
압착 콘택트	JST SSH-003T-P0.2-H	4개
맞물리는 PCB 헤더	JST SM04B-SRSS-TB (J3)	PCB 장착품; 하네스 BOM 제외
납땜부 절연	개별 수축튜브	4개; 규격·절단 길이 확인 필요

제작 치수 확정 항목

Lcut: 전선 절단 길이 — 확인 필요

Lassy: 완성 길이 및 측정 기준점 — 확인 필요

양단 탈피·납땜 길이 — 확인 필요

압착 높이·폭·인장 기준 — 확인 필요

선색·수축튜브 규격 — 확인 필요

조립·검사 주기

HTX99R 뒤 핀 납땜 → 바디 통로·홀더 창 통과 → J3에 삽입.

커넥터 체결 중 플러그 끝은 자유롭게 두어 전선 꼬임을 방지.

실제 HTX99R 핀 번호·보는 방향과 대조 후 핀맵 승인.

전수 핀맵 도통·인접선 단락·단자 잠금·납땜부 절연을 확인. 시험 수치와 공구 조건은 해당 단자 사양 확정 후 기입.

HMT500 | W-2 M12 전원·통신·출력 하네스

제작 검토용 · Rev A · 기구 Rev I / PCB A5-R1 기준 · 2026-10-02

길이 기준·탈피·압착 조건 미확정 — 양산 제작 승인 도면 아님

전기 연결 개략도 (핀 배열도 아님 / 축척 없음)

M12 8P 뒤 납땜 단자

JST GHR-08V-S → PCB J1

1		예비 / PCB NC		1
2		RS485_B_EXT		2
3		RS485_A_EXT		3
4		OUT1_EXT		4
5		OUT2_EXT		5
6		GND_IN		6
7		예비 / PCB NC		7
8		VIN_EXT / 전원 +		8

배선 사양

8심

AWG28

PTFE (현 설계: UL1213 계열)

기준 설계 길이 Lref

40 ±2 mm

절단/완성 길이 기준: 확인 필요

양단 숫자는 전기적 핀 번호입니다. 실제 커넥터 핀 위치·래치·키 방향을 나타내지 않습니다.

구성품

전선	PTFE AWG28	8가닥; 선색 확인 필요
플러그 하우징	JST GHR-08V-S	1개
압착 콘택트	JST SSSL-002T-P0.2	8개
맞물리는 PCB 헤더	JST SM08B-GHS-TB (J1)	PCB 장착품; 하네스 BOM 제외
M12·납땜부 절연	M12 품번 및 수축튜브	품번·치수·절단 길이 확인 필요

제작 치수 확정 항목

Lcut: 전선 절단 길이 — 확인 필요
Lassy: 완성 길이 및 측정 기준점 — 확인 필요
양단 탈피·납땜 길이 — 확인 필요
압착 높이·폭·인장 기준 — 확인 필요
선색·수축튜브 규격 — 확인 필요

조립·검사 주기

핀 n ↔ 핀 n 직결. 1·7번도 현 8심 하네스에 포함되며 PCB에서는 NC.

밀대로 J1에 삽입할 길이와 턴버클 체결 후 여유선 수납 공간을 함께 확보.

실제 M12 단자·수축튜브 확인 전 길이 축소 금지. 단자 정면/배선면 혼동 주의.

전수 핀맵 도통·인접선 단락·단자 잠금·납땜부 절연을 확인. 시험 수치와 공구 조건은 해당 단자 사양 확정 후 기입.

HMT500 | W-3 샤시 접지 하네스

제작 검토용 · Rev A · 기구 Rev I / PCB A5-R1 기준 · 2026-10-02

길이 기준·탈피·압착 조건 미확정 — 양산 제작 승인 도면 아님

전기 연결 개략도 (핀 배열도 아님 / 축척 없음)

PCB J5.1 납땜

M2 비절연 링 단자 → 바디

1  M2

배선 사양

1심

AWG28

PTFE

녹/황 또는 녹색 (최종 색 확인)

기준 설계 길이 Lref

25 mm / 공차 확인 필요

절단/완성 길이 기준: 확인 필요

양단 숫자는 전기적 핀 번호입니다. 실제 커넥터 핀 위치·래치·키 방향을 나타내지 않습니다.

구성품

전선	PTFE AWG28	1가닥
링 단자	M2 비절연, AWG28 대응	1개; 제조사 품번 확인 필요
링 단자 외형 조건	바깥 Ø4.5 이하 / 두께 0.8 이하	현 기구 설계 조건
체결 위치	홀더 위쪽 축 나사 M2×8	금속 바디 탭과 전기 접촉
PCB 접속	J5.1 납땜	신호 GND_IN과 혼동 금지

제작 치수 확정 항목

Lcut: 전선 절단 길이 — 확인 필요
Lassy: 완성 길이 및 측정 기준점 — 확인 필요
양단 탈피·납땜 길이 — 확인 필요
압착 높이·폭·인장 기준 — 확인 필요
선색·수축튜브 규격 — 확인 필요

조립·검사 주기

J5 납땜 → 홀더 위쪽 축 나사의 링 단자 → 금속 바디.

드라이버 접근 경로와 센서 하네스 창을 침범하지 않도록 수납.

링 중심 기준 완성 길이와 전선 절단 길이는 서로 다름. 단자 확정 후 치수화.

전수 핀맵 도통·인접선 단락·단자 잠금·납땜부 절연을 확인. 시험 수치와 공구 조건은 해당 단자 사양 확정 후 기입.